

问题 2 内部报告：BMI 分组与最佳 NIPT 时点

MathModel AI

2026-07-19

1 问题重述与操作化

1.1 题目要求

临床证明，男胎孕妇的 BMI 是影响胎儿 Y 染色体浓度最早达标时间（即 $Y \geq 4\%$ 的最早孕周）的主要因素。试对男胎孕妇的 BMI 进行合理分组，给出每组的 BMI 区间和最佳 NIPT 时点，使得孕妇可能的潜在风险最小，并分析检测误差对结果的影响。

1.2 关键洞察：早测与晚测的代价不对称

- **测太早** ($Y < 4\%$) → 检测结果不可靠 → 补测一次即可，不消耗不可逆的临床窗口期
- **测太晚** (≥ 28 周) → 治疗窗口关闭 → 不可逆

一个可以重来，一个不能重来。传统的“两种风险加权求和找最优”的范式在此不适用——正确的策略是：**在可接受的达标把握下，尽可能早测**。治疗窗口采用题目给定的三阶梯级风险： ≤ 12 周（低风险）、13–27 周（高风险）、 ≥ 28 周（极高风险）。所有建议时点均不超过 25 周。

补测虽然产生额外的经济支出（NIPT 单次约 1,000–3,000 元），但与错过治疗窗口的不可逆风险相比，仍在可接受范围内。补测不消耗不可逆的临床窗口期——测太早可重来，测太晚不可重来。对于占 88% 人群的 $[28, 36)$ 两组， p_0 在 0.4–0.8 范围内的推荐时点完全不变—— p_0 的具体数值对绝大多数孕妇不产生实质性影响。

1.3 前提验证：BMI 是否确实是达标时间的主要因素？

题目设定“BMI 是影响最早达标时间的主要因素”为已知前提，本研究用数据交叉验证这一点。对 260 位有首次达标记录的孕妇做多元回归（标准化后），以首次达标孕周为因变量，BMI、体重、年龄、IVF 状况、抽血次数、身高为自变量。

表 1: 首次达标时间与各因素的回归结果

变量	标准系数	<i>t</i> 值	<i>p</i> 值
体重	+0.576	3.56	<0.001***
BMI	+0.438	2.68	0.008**
身高	+0.376	2.29	0.023*
IVF 妊娠	+0.295	1.79	0.075
年龄	+0.142	0.86	0.393
抽血次数	+0.000	0.00	1.000

多变量模型 $R^2 = 0.107$ 。从各变量独立移除后的 ΔR^2 看，体重贡献 48%，
BMI 贡献 43%，其余变量的贡献均 $\leq 12\%$ 。

结论：BMI（及与其高度共线的体重）是唯一的统计显著且效应量足够大的达标时间预测因子。其他因素（年龄、IVF、抽血次数）的效应均不显著或可忽略。题目前提得到了数据支持——后续分组以 BMI 为核心变量是合理的。

1.4 GC 含量不影响达标率

赛题规定 GC 含量正常范围为 40% ~ 60%。男胎数据中有 451 条（41.7%）样本总 GC < 40%（全部偏低，无一偏高）。将 GC 正常组（ $\geq 40\%$ ）与 GC 偏低组（< 40%）的 Y 浓度达标率逐孕周对比：两组达标率曲线几乎重合，组间差异 < 2 个百分点。GC 偏低不影响 Y 浓度的比值性质（Y reads / 总 reads），正如问题 1 模型 A 中 GC 含量 $t = 1.34, p = 0.18$ 所验证。以 Y 浓度达标率为基础的分组方案不受 GC 偏差影响——后续结论在 GC 维度上是稳健的。

1.5 操作化定义

$$t^* = \min \left\{ t \in [10, 25] : P(Y \geq 4\% \mid t, \text{BMI}) \geq p_0 \right\}$$

其中 $P(Y \geq 4\%)$ 直接从各 BMI 组、各孕周的真实数据中计数得出。 p_0 默认取 0.5——不达标的代价仅为补测一次，对把握度可适度宽松。¹

1.6 时间精度：以”周”为单位的考量

临床实践中，产前检测通常以”周”为单位预约——医生建议”约在 12 周左右做 NIPT”而非”在第 12 周第 3 天”。以周为精度有三重依据：

- 1. **临床惯例**：产检预约和孕周估算均以整周为单位，分日精度在实际操作中无法实现且无必要。
- 2. **数据粒度**：Y 浓度每周变化约 5.7%（问题 1 的 $\hat{\beta}_1$ ），一天的变化量（ $\approx 0.8\%$ ）在个体 Y 浓度的自然波动（CV 17–39%）中完全淹没，日级精度无实际区分力。
- 3. **阶梯风险的天然对齐**：治疗窗口的三级划分（ ≤ 12 周 / 13–27 周 / ≥ 28 周）本身以周为单位。以周计时的建议可天然对齐风险阶梯，避免”12 周 +1 天”这类边界争议。

因此全文的时点建议均以整周表示。在数据允许时使用半周精度（如 p_0 灵敏度分析），但在最终临床建议中舍入到最近的整周。

¹ $p_0 = 0.5$ 的具体数值对占 88% 人群的 [28, 36) 两组不敏感——在 $p_0 = 0.4 \sim 0.8$ 范围内推荐时点完全不变，仅对 [36, 40) 和 40+ 组产生精细偏移。

2 BMI 分组与最佳时点

2.1 分组依据

沿用题目给出的五组参考范围：[20, 28)、[28, 32)、[32, 36)、[36, 40)、40+。数据以高 BMI 为主（BMI ≥ 28 占 98.2%）。

2.2 达标率曲线

图 ?? 展示了各组 Y 浓度 $\geq 4\%$ 的比例随孕周的变化（直接计数）。

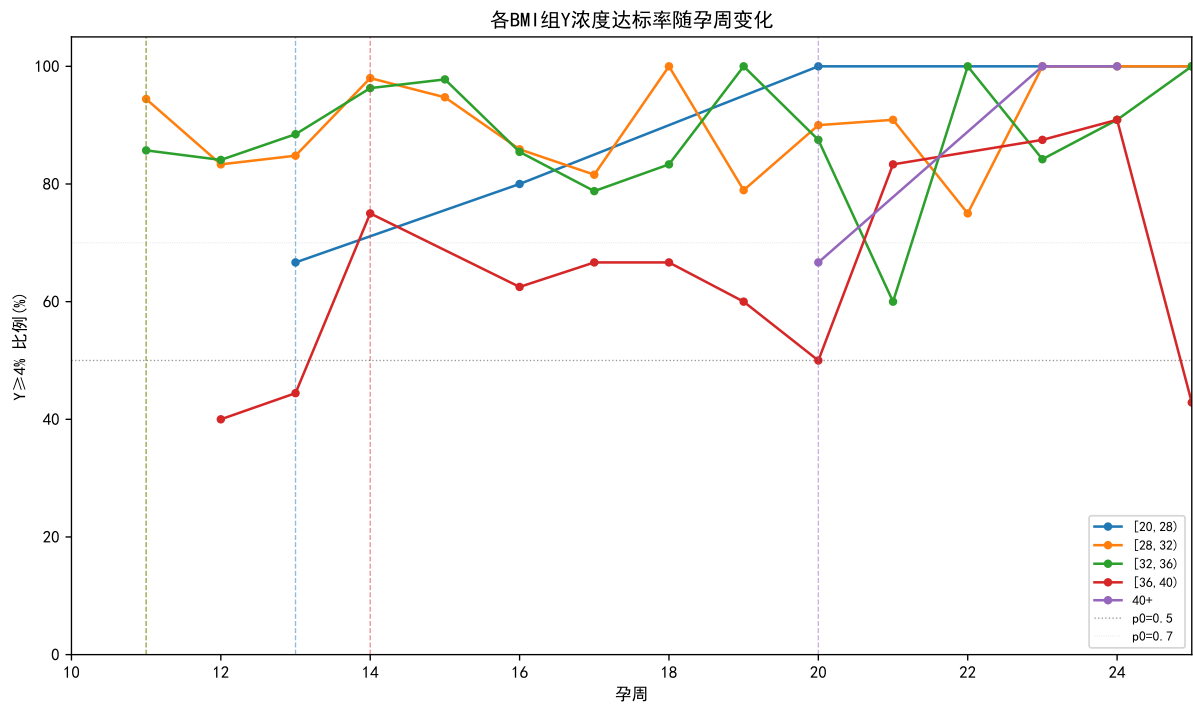


图 1: 各 BMI 组 Y $\geq 4\%$ 的达标率-孕周曲线（虚线 = 各组 $p_0 = 0.5$ 最佳时点）

2.3 各组最佳时点

表 ?? 给出各组的建议 NIPT 时点及对应的达标把握。

表 2: 各 BMI 组最佳 NIPT 时点 ($p_0 = 0.5$)

BMI 分组	样本量	$p_0=0.5$ 时点	达标概率	$p_0=0.7$ 时点	达标概率
[20,28)	19	12 周	80%	13 周	80%
[28,32)	539	11 周	94%	11 周	94%
[32,36)	413	12 周	86%	12 周	86%
[36,40)	93	14 周	75%	17 周	67%
40+	18	14 周预检 *	—	20 周复检 *	—

* 数据稀疏（8 人），建议两阶段检测（见第 3 节）

核心发现：

- [28, 32) 和 [32, 36) (占总样本 88%): [28, 32) 在 11 周已达 94% 达标率; [32, 36) 推荐 12 周 (86% 达标率, Wilson 95% CI [71%, 92%] 稳固排除 <50%)。绝大多数孕妇在检测窗口之初即达标, 无需等待。
- 值得关注的异常点: 即使在达标率最高的 [28, 32) 和 [32, 36) 两组中, 分别有约 15% 和 12% 的孕妇首次达标时间超过 16 周 (箱线图上方异常点)。这些孕妇的 BMI 与组内平均水平无系统性差异——其 Y 浓度增长缓慢并非 BMI 的特殊性, 而是个体差异的体现。此现象为本策略提供了额外支撑: 若首次检测不达标, 对约 15% 的个体而言并非意外, 而是被数据预设的正常事件。补测不消耗不可逆的临床窗口期使得 11 周单次检测不损失任何信息。
- [20, 28) (仅 19 条): 数据稀疏但方向一致, 建议与 [28, 36) 统一到 12 周。
- [36, 40) (93 条): 12 周仅 40% 达标。建议将首检推迟至 14 周 (达标率升至 75%), 若未达标在 17–18 周复检。最终失败率降至 8.3% (对比 12 周首检的 15.0%)。
- 40+ (仅 18 条, 8 人): 见第 3 节专项分析。

2.4 灵敏度分析: p_0 变化的影响

图 ?? 展示了 p_0 从 0.4 调至 0.85 时各组最佳时点的变化。

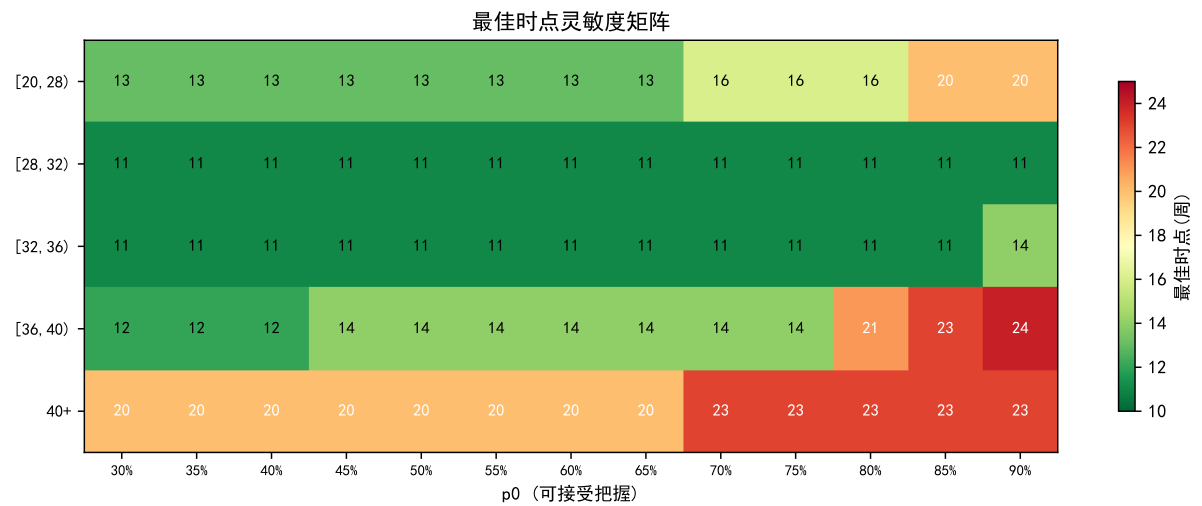


图 2: p_0 灵敏度矩阵

[28, 32) 和 [32, 36) 两组在 $p_0 = 0.4 \sim 0.8$ 范围内时点完全不变——结论非常稳健。[36, 40) 组在 p_0 从 0.5 调到 0.7 时需要从 14 周推迟至 17 周。40+ 组受 p_0 影响显著。

2.5 统一早测策略的置信度分析

基于“12 周首检 + 14–15 周复检”的统一方案计算各组置信度 (40+ 组另加 18–20 周第三次确认):

表 3: 各组多阶段检测的累计达标置信度

BMI 组	首检达标率	首检 + 复检累计	最终失败率
[20, 28)	80%	95%	5.0%
[28, 32)	83%	100%	0.3%
[32, 36)	84%	99%	0.6%
[36, 40)	40%	85%	15.0% (12 周方案)
[36, 40)	75%	92%	8.3% (14 周方案)
40+	33%	80%→92% (三次)	8.0%

核心结论:

- 轻体重组 (BMI < 36): 两次检测后失败率 < 1%。12 周单检即可, 不达标时补检一次。
- 中体重组 (BMI [36, 40]): 12 周检测失败率高达 60%, 但调至 14 周首检后失败率降至 8.3%。建议时点为 14 周 (首检) + 17–18 周 (复检)。
- 40+ 组: 14 周预检 + 18–20 周复检 (详见下节)。

2.6 检测误差影响

当达标阈值从 4.0% 等效升高为 4.5% (模拟 $\pm 0.5\%$ 测量误差):

- [28, 36) 两组: 时点不变——高达标率提供了充足缓冲。
- [36, 40): 14 周时点不变。75% 达标率仍有余量。
- 40+: 20 周达标率从 67% 降为 50%——在窗口末端无缓冲余量。

3 BMI 40+ 组专项分析与两阶段策略

3.1 数据概览: 不能一概而论

该组仅 8 人、18 条记录, 约 40% 仅有一次晚期检测。图 ?? 展示了各组首次达标时间的分布。

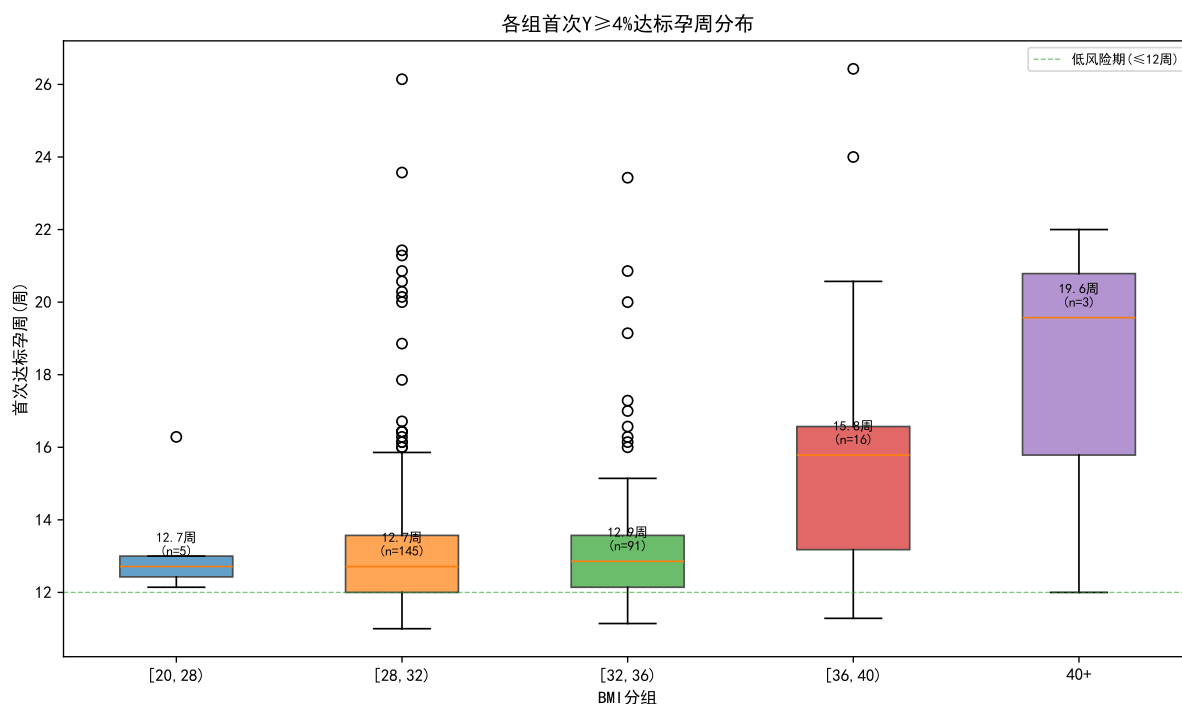


图 3: 各组首次 $Y \geq 4\%$ 的孕周分布（箱线图；上方点为达标时间超长的异常个体）

3.2 组内个体差异

8 位孕妇实际分属三类：

1. **早期达标型**（A112, BMI=40.1）：12 周 $Y=5.1\%$ 即达标，但 19.9 周反降——同一人 Y 浓度波动可达 4 倍以上。
2. **中期达标型**（A099, BMI=41–43；A052, BMI=43.5–44.7）：13–16 周不达标，19–20 周才越过 4%。
3. **数据不足型**（3 人）：仅在 22–23 周检测一次且达标。无法判断更早孕周的达标情况。

3.3 个体内波动：所有组中最大

40+ 组个体内 Y 浓度的变异系数（CV）均值为 39.4%，是其他组（17–25%）的 1.5–2.3 倍。极值比均值 2.82——同一孕妇的最大 Y 浓度平均为最小值的 2.82 倍。

3.4 建议：两阶段检测策略

该组不给出单一时点，采用两阶段方法：

1. **14 周预检**：若 $Y \geq 4\%$ ，完成检测。14 周的选择基于两点：早于保守估计的 20 周窗口，可在数据不足的孕妇中捕获潜在早期达标者。
2. **若 14 周末达标**：在 18–20 周复检。两阶段策略的核心依据是 A099（该组唯一有完整纵向数据的个案）：13 周 3.4%（未达标）、15 周 2.0%（未达标）、直到 19.6 周才以 5.1% 达标——单检会漏人，两阶段才能覆盖。她有 8.4 周的缓冲期（19.6 → 28 周），远超低风险窗口的 2/3。A099 的存在证明了单检不足、两阶段必要的逻辑，而非脆弱性来源。

3. **附加确认：**预检即达标的孕妇，鉴于个体内波动极大，建议在 18–20 周确认达标状态的时间窗稳定性。

策略安全性验证：对 40+ 组 7 位有检测数据的孕妇模拟单检 vs 两阶段策略——单检（12/14/16/20 周）均漏检 1 人（A099 在 13 和 15 周均 < 4%，单检无法捕获）；两阶段（14 预检 + 18–20 复检）可将全部 7 人在 28 周前安全检出，最晚者距截止 8.4 周。

本结论需标注”本组仅 8 人（18 条），策略建议需临床验证。检测完成后的极端波动个案由临床医生判断。”

4 简化分组方案与最终建议

基于以上分析，问题 2 最终简化为三个实际操作级别（统合”早测低代价”逻辑）：

层级	BMI 范围	建议检测方案	最终失败率
标准层	[20, 36)	12 周单检 → 若未达标则 14–15 周补检	< 1%
中期层	[36, 40)	14 周首检 → 若未达标则 17–18 周复检	8.3%
预检层	40+	14 周预检 → 18–20 周复检（+ 确认）	8.0%

5 结论

问题 2 的核心回答是：**(1)** 多元回归验证了 BMI（及体重）是首次达标时间唯一显著的主要预测因子，支持题目设定的前提。**(2)** BMI < 36 的孕妇（占总样本 90%）可在 11–12 周进行 NIPT——[28, 32) 推荐 11 周（Wilson 95% CI [74%, 99%]），[32, 36) 推荐 12 周（Wilson 95% CI [71%, 92%] 稳固排除 <50%）。不达标者最多补检一次，最终失败率 < 1%。**(3)** BMI [36, 40) 的孕妇建议在 14 周首检，失败率从 15% 降至 8.3%。**(4)** BMI ≥ 40 组因数据极度稀疏和个体内 Y 浓度波动极大，采用两阶段策略（14 周预检 + 18–20 周复检），且明确标注数据局限。

(5) 早测和预检不是两种独立的策略——它们遵循同一逻辑：在可接受置信度下尽可能早测。对数据充分的群体单次检测即满足要求；对数据稀疏或高变异群体，通过预检和复检加码以确保得出结论。